

2016 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.D 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C。

填空题：9. $y = x + \frac{\pi}{2}$ ； 10. $\sin 1 - \cos 1$ ； 11. $y' - y = 2x - x^2$ ； 12. $5 \cdot 2^{n-1}$ ； 13. $2\sqrt{2}v_0$ ； 14. $a = 2$ 。

15. 极限为 $e^{1/3}$ 。

16. 最小值为 $1/4$ ，在 $x = 1/2$ 处取得。

17. 在 $(-1, -1)$ 处取得极大值 1 ，无极小值。

18. 积分为 $1 - \pi/2$ 。

19. $u(x) = -(2x + 1)e^{-x}$ ；通解 $y = C_1e^x + C_2(2x + 1)$ 。

20. 体积为 $18\pi/35$ ，表面积为 $16\pi/5$ 。

21. 平均值为 $1/(3\pi)$ ；开区间内有唯一零点。

22. $a = 0$ ；通解为 $\boldsymbol{x} = (1, -2, 0)^T + t(0, -1, 1)^T$ 。

23. A^{99} 及三个列向量的表示见正文。

一、选择题（1~8）

1.（2016.1）答案：B。

分别计算三个无穷小的主项：

$$\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2,$$

$$\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{1/2} x^{1/3} = x^{5/6},$$

$$\alpha_3 = (1 + x)^{1/3} - 1 \sim \frac{x}{3}.$$

对应阶数依次为 $2, 5/6, 1$ 。从低阶到高阶，应按幂次由小到大排列，故顺序是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ ，选 B。

2. (2016.2) 答案：D。

在 $x < 1$ 时，原函数可写为 $(x-1)^2 + C_1$ ；在 $x > 1$ 时，原函数可写为

$$x \ln x - x + C_2.$$

选项中左侧取的是 $(x-1)^2$ ，其在 $x \rightarrow 1^-$ 时趋于零。因此右侧也必须在 $x = 1$ 处取零，需要 $C_2 = 1$ 。

这样得到

$$F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

它在 1 处连续，左、右导数均为 0，恰好等于 $f(1) = 0$ ，所以在整个定义域上都是 f 的原函数，选 D。

3. (2016.3) 答案: B, ①收敛、②发散。

两个积分都可以利用原函数

$$\int \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = -e^{1/x} + C.$$

对①, 当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{1/x} \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时它趋于 1, 所以

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = 1.$$

对②, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $e^{1/x} \rightarrow +\infty$, 下端点的瑕积分发散。因此②发散, 选 B。

4. (2016.4) 答案：B，2 个极值点、3 个拐点。

判断原函数的极值，要看导函数的正负是否改变；判断原函数的拐点，要看导函数的增减是否改变。

极值点。导函数图形有两处真正穿过 x 轴：一处从正变负，一处从负变正，分别对应原函数的极大值点、极小值点。

右侧谷底虽然落在 x 轴上，但导数在那里仅为零，两侧仍为正，原函数的单调性没有改变，所以不再增加极值点。

导函数竖直渐近线的两侧均为负，也不增加极值点。因此共有 2 个极值点。

拐点。导函数的单调性在三个位置改变：竖直渐近线对应位置的左侧递减、右侧递增；右支峰顶由递增变递减；右支谷底由递减变递增。

由于原函数在整个实轴连续，这三处均对应凹凸性的改变。因此原曲线有 3 个拐点，选 B。

5. (2016.5) 答案: A, $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$ 。

两曲线在 (x_0, y_0) 处有公切线, 所以函数值和一阶导数相同。曲率比较中的分母相同, 因此

$$|f_1''(x_0)| > |f_2''(x_0)|.$$

两者的二阶导数又都为负, 故

$$f_1''(x_0) < f_2''(x_0) < 0.$$

由二阶导数连续, 在 x_0 的某个邻域内仍有 $f_1'' < f_2'' < 0$ 。

令 $h = f_1 - f_2$, 则 $h(x_0) = h'(x_0) = 0$ 、 $h'' < 0$ 。由二阶泰勒公式, $h(x) \leq 0$, 即 $f_1 \leq f_2$ 。

同样令 $k = f_2 - g$, 由于 g 是公切线, $k(x_0) = k'(x_0) = 0$, 而 $k'' = f_2'' < 0$, 所以 $f_2 \leq g$ 。

两者合并, 即得 A。

6. (2016.6) 答案：D。

分别求偏导：

$$f_x = \frac{e^x}{x-y} - \frac{e^x}{(x-y)^2}, \quad f_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}.$$

相加后，平方分母项抵消，得到

$$f_x + f_y = \frac{e^x}{x-y} = f.$$

所以 D 正确。

7. (2016.7) 答案: C。

设 $B = P^{-1}AP$, 则

$$B^T = P^T A^T (P^T)^{-1}, \quad B^{-1} = P^{-1} A^{-1} P.$$

因此转置与求逆分别保持相似关系, A、B 两项成立。

又有

$$B + B^{-1} = P^{-1}(A + A^{-1})P,$$

所以 D 也成立。

对 C, 给出具体反例。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

两矩阵均可逆且相似, 但

$$A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B + B^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

二者行列式分别为 8 和 7, 不可能相似。因此错误结论是 C。

8. (2016.8) 答案: C, $-2 < a < 1$ 。

二次型矩阵为

$$A = (a - 1)I + J,$$

其中 J 是三阶全 1 矩阵。 J 的特征值为 3, 0, 0, 故 A 的特征值为

$$a + 2, \quad a - 1, \quad a - 1.$$

要恰好有一个正特征值、两个负特征值, 必须

$$a + 2 > 0, \quad a - 1 < 0.$$

所以 $-2 < a < 1$ 。在两个端点会出现零特征值, 不符合指定惯性指数。

二、填空题（9～14）

9. (2016.9) 答案: $y = x + \frac{\pi}{2}$ 。

利用多项式除法,

$$y = x - \frac{x}{1+x^2} + \arctan(1+x^2).$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 后两项之和趋于 $\pi/2$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - x) = \frac{\pi}{2}.$$

两端共同的斜渐近线是 $y = x + \pi/2$ 。

10. (2016.10) 答案： $\sin 1 - \cos 1$ 。

将和式整理成黎曼和：

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n}.$$

由连续性，其极限为

$$\int_0^1 x \sin x \, dx = [-x \cos x + \sin x]_0^1 = \sin 1 - \cos 1.$$

11. (2016.11) 答案: $y' - y = 2x - x^2$ 。

设归一化方程为 $y' + p(x)y = q(x)$ 。两个特解之差 e^x 是齐次方程的解, 所以

$$e^x + p(x)e^x = 0, \quad p(x) = -1.$$

再代入特解 $y = x^2$, 得到

$$q(x) = 2x - x^2.$$

因此可取方程 $y' - y = 2x - x^2$, 代入另一个特解 $x^2 - e^x$ 也同样成立。

12. (2016.12) 答案: $5 \cdot 2^{n-1}$, $n \geq 2$ 。

由原积分关系可知 $f(0) = 1$ 。对它求导, 得

$$f' = 2x + 2 + 2f, \quad f'(0) = 4.$$

再求一次导数, 得到

$$f'' = 2 + 2f', \quad f''(0) = 10.$$

继续求导时, 多项式项消失, 所以对 $n \geq 3$, 有

$$f^{(n)} = 2f^{(n-1)}.$$

因此

$$f^{(n)}(0) = 10 \cdot 2^{n-2} = 5 \cdot 2^{n-1}.$$

原条件虽只直接给出连续性, 但积分等式逐次推出可导性, 所以这里的高阶求导有依据。

13. (2016.13) 答案: $2\sqrt{2}v_0$ 。

距离满足

$$l^2 = x^2 + y^2 = x^2 + x^6.$$

对时间求导:

$$2l \frac{dl}{dt} = (2x + 6x^5) \frac{dx}{dt}.$$

当 $x = 1, y = 1$ 时, $l = \sqrt{2}$, 而 $dx/dt = v_0$, 因此

$$\frac{dl}{dt} = \frac{8v_0}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}v_0.$$

14. (2016.14) 答案: $a = 2$ 。

给定的另一矩阵行列式为零, 但左上二阶子式为 $-1 \neq 0$, 所以其秩为 2。

矩阵等价保持秩, 因此要求 $r(A) = 2$ 。

把 A 写成 $(a+1)I - J$, 可知它的三个特征值为 $a-2, a+1, a+1$ 。

若 $a \neq 2, -1$, 三个特征值都非零, 秩为 3; 若 $a = -1$, 只有一个非零特征值, 秩为 1; 当且仅当 $a = 2$ 时, 特征值为 $0, 3, 3$, 秩为 2。

因此 $a = 2$ 。

三、解答题（15～23）

15.（2016.15）答案： $e^{1/3}$ 。

先展开底数到四次项：

$$\cos 2x = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6),$$

$$2x \sin x = 2x^2 - \frac{1}{3}x^4 + O(x^6).$$

相加后，二次项抵消，得到

$$\cos 2x + 2x \sin x = 1 + \frac{1}{3}x^4 + O(x^6).$$

原式取对数，其极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + x^4/3 + O(x^6)]}{x^4} = \frac{1}{3}.$$

再取指数，即得 $e^{1/3}$ 。

16. (2016.16) 答案: 最小值为 $\frac{1}{4}$ 。

第一步: 按绝对值变号的位置分段。

当 $0 < x < 1$ 时, $t^2 - x^2$ 在 $t = x$ 处变号, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt \\ &= \frac{1}{3} - x^2 + \frac{4}{3}x^3. \end{aligned}$$

当 $x \geq 1$ 时, 整个积分区间内都有 $t^2 \leq x^2$, 因此

$$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}.$$

两段在 $x = 1$ 处的值均为 $2/3$ 。

第二步: 求导并检查接点。

$$f'(x) = \begin{cases} 2x(2x - 1), & 0 < x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处, 左、右导数均为 2, 所以 $f'(1) = 2$ 。

第三步: 判断最小值。

f' 在 $(0, 1/2)$ 上为负, 在 $(1/2, +\infty)$ 上为正, 所以唯一全局最小值点为 $x = 1/2$ 。

$$f(1/2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

17. (2016.17) 答案：在 $(-1, -1)$ 处取得极大值 1，无极小值。

第一步：求一阶偏导。

记

$$F(x, y, z) = (x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1).$$

因为 $z > 0$ ，有

$$F_z = x^2 + y^2 + \frac{1}{z} > 0.$$

所以隐函数求导有效，并且

$$z_x = -\frac{2xz + 2}{x^2 + y^2 + 1/z}, \quad z_y = -\frac{2yz + 2}{x^2 + y^2 + 1/z}.$$

第二步：求全部驻点。

令 $z_x = z_y = 0$ ，得到 $xz = yz = -1$ ，即 $x = y = -1/z$ 。

代回隐式方程，得

$$\ln z + 2 - \frac{2}{z} = 0.$$

左边的导数为 $1/z + 2/z^2 > 0$ ，且 $z = 1$ 是一个根，故它是唯一根。驻点只有 $(x, y) = (-1, -1)$ ，对应 $z = 1$ 。

第三步：使用二阶偏导判别。

在驻点处 $z_x = z_y = 0$ ，二次隐式求导中的一阶导数项消失，因此

$$z_{xx} = -\frac{F_{xx}}{F_z} = -\frac{2}{3}, \quad z_{yy} = -\frac{2}{3}, \quad z_{xy} = -\frac{F_{xy}}{F_z} = 0.$$

Hessian 行列式为 $4/9 > 0$ ，且 $z_{xx} < 0$ ，所以是极大值点，极大值为 1。

第四步：用配方确认全局性质。

原方程可改写为

$$z \left[\left(x + \frac{1}{z} \right)^2 + \left(y + \frac{1}{z} \right)^2 \right] + \ln z + 2 - \frac{2}{z} = 0.$$

第一项非负，所以 $\ln z + 2 - 2/z \leq 0$ 。该函数关于 z 严格增加，在 $z = 1$ 处等于零，因此 $z \leq 1$ 。

等号仅在 $z = 1, x = y = -1$ 时取得。故这里也是全局最大值。由于没有其他驻点，而函数在整个平面均可微，所以无极小值。

18. (2016.18) 答案: $1 - \frac{\pi}{2}$ 。

区域可以写成

$$0 \leq y \leq 1, \quad -y \leq x \leq y.$$

对每一条 $y > 0$ 的水平截线, 令 $t = x/y$, 则 $dx = y dt$, 上下限变为 $-1, 1$ 。

因此

$$I = \int_0^1 y dy \int_{-1}^1 \frac{t^2 - t - 1}{1 + t^2} dt.$$

把内层被积函数拆开:

$$\frac{t^2 - t - 1}{1 + t^2} = 1 - \frac{t}{1 + t^2} - \frac{2}{1 + t^2}.$$

中间一项是奇函数, 积分为零, 故

$$\int_{-1}^1 \frac{t^2 - t - 1}{1 + t^2} dt = 2 - 2[\arctan t]_{-1}^1 = 2 - \pi.$$

再乘以 $\int_0^1 y dy = 1/2$, 得到 $I = 1 - \pi/2$ 。

19. (2016.19) 答案: $u(x) = -(2x+1)e^{-x}$, 通解见下。

第一步: 利用已知解降阶。

将 $y = ue^x$ 代入方程。由

$$y' = (u' + u)e^x, \quad y'' = (u'' + 2u' + u)e^x,$$

约去指数因子并合并, 得到

$$(2x-1)u'' + (2x-3)u' = 0.$$

第二步: 解关于 u' 的一阶方程。

令 $w = u'$, 在包含两个初值点的区间内, 分离变量可得

$$\frac{w'}{w} = -\frac{2x-3}{2x-1} = -1 + \frac{2}{2x-1}.$$

所以 $w = K(2x-1)e^{-x}$, 零解也包含在 $K=0$ 中。

再积分, 吸收常数符号后, 可写为

$$u(x) = C_1 + C_2(2x+1)e^{-x}.$$

第三步: 代入两项条件。

$$C_1 - C_2e = e, \quad C_1 + C_2 = -1.$$

解得 $C_1 = 0, C_2 = -1$, 因此

$$u(x) = -(2x+1)e^{-x}.$$

于是另一个已知解为 $y_2 = -(2x+1)$, 与 $y_1 = e^x$ 线性无关。

故原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2(2x + 1).$$

20. (2016.20) 答案: $V = \frac{18\pi}{35}$, $S = \frac{16\pi}{5}$ 。

第一步: 写出外、内两条边界。

外边界为上半圆的第一象限部分

$$y_{mout} = \sqrt{1-x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

内边界由 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 给出, 消去参数得

$$y_{min} = (1-x^{2/3})^{3/2}.$$

第二步: 用圆环截面求体积。

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (y_{mout}^2 - y_{min}^2) dx \\ &= \pi \int_0^1 [1-x^2 - (1-x^{2/3})^3] dx \\ &= 3\pi \int_0^1 (x^{2/3} - x^{4/3}) dx \\ &= 3\pi \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{7} \right) = \frac{18\pi}{35}. \end{aligned}$$

第三步: 求外侧曲面面积。

对圆弧, $y' = -x/\sqrt{1-x^2}$, 所以 $y\sqrt{1+(y')^2} = 1$ 。故

$$S_{mout} = 2\pi \int_0^1 dx = 2\pi.$$

第四步：求内侧曲面面积。

对于星形线参数，

$$x' = -3 \cos^2 t \sin t, \quad y' = 3 \sin^2 t \cos t,$$

因此在 $0 \leq t \leq \pi/2$ 上，

$$ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 3 \sin t \cos t dt.$$

旋转半径为 $y = \sin^3 t$ ，所以

$$\begin{aligned} S_{min} &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \sin t \cos t dt \\ &= 6\pi \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\pi/2} = \frac{6\pi}{5}. \end{aligned}$$

两端的内外边界相接，没有额外的圆环端面。总表面积为两块曲面面积之和：

$$S = 2\pi + \frac{6\pi}{5} = \frac{16\pi}{5}.$$

21. (2016.21) 答案: 平均值为 $\frac{1}{3\pi}$, 开区间内有唯一零点。

令 $b = 3\pi/2$, 则在 $(0, b)$ 上

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2(x-b)}.$$

这个导数在 $x \rightarrow b^-$ 时趋于 $1/2$, 右端的表面奇点可以连续补上。

(I) 计算积分平均值。

使用分部积分, 并利用 $f(0) = 0$:

$$\begin{aligned}\int_0^b f(x) \, dx &= [(x-b)f(x)]_0^b - \int_0^b (x-b)f'(x) \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^b \cos x \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \sin \frac{3\pi}{2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

除以区间长度 b , 平均值为 $1/(3\pi)$ 。

(II) 利用单调性与正的积分。

当 $0 < x < \pi/2$ 时, 分子为正、分母为负, 所以 $f' < 0$; 当 $\pi/2 < x < b$ 时, 分子与分母都负, 所以 $f' > 0$ 。

因此函数先严格减少、再严格增加, 并且 $f(\pi/2) < f(0) = 0$ 。

若 $f(b) \leq 0$, 则依据上述单调性, 全区间上都有 $f \leq 0$, 这与 $\int_0^b f = 1/2 > 0$ 矛盾。所以 $f(b) > 0$ 。

连续性保证在 $(\pi/2, b)$ 内至少有一个零点; 严格增加保证至多一个。前半段始终为负, 没有零点, 故开区间内零点唯一。

22. (2016.22) 答案: $a = 0$, 正规方程组通解如下。

(I) 确定不相容的参数。

系数行列式为

$$\det A = a(a - 2).$$

若方程无解, 矩阵必不可逆, 所以只需检查 $a = 0, 2$ 。

当 $a = 0$ 时, 第 1 行与第 3 行系数相同, 右端却分别为 0 和 -2 , 因此无解。

当 $a = 2$ 时, 第 3 行等于第 1 行加第 2 行的 2 倍, 右端也满足 $2 = 0 + 2 \cdot 1$, 前两行独立, 故方程有解。

因此所求参数为 $a = 0$ 。

(II) 计算并求解 $A^T A \mathbf{x} = A^T \boldsymbol{\beta}$ 。

此时

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

第一行方程减去第二行, 得 $x_1 = 1$ 。再代入第二行, 得到 $x_2 + x_3 = -2$ 。

令 $x_3 = t$, 通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

23. (2016.23) 矩阵幂与列向量表示。

(1) 第一步：对角化 A 。

特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

对应特征值 $-1, -2, 0$ 的特征向量可分别取

$$p_1 = (1, 1, 0)^T, \quad p_2 = (1, 2, 0)^T, \quad p_3 = (3, 2, 2)^T.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

并有 $P^{-1}AP = \text{diag}(-1, -2, 0)$ 。

第二步：求 99 次幂。

记 $K = 2^{99}$ 。由于 99 是奇数，

$$A^{99} = P \text{diag}(-1, -K, 0)P^{-1}.$$

相乘得到

$$A^{99} = \begin{pmatrix} K-2 & 1-K & 2-K/2 \\ 2K-2 & 1-2K & 2-K \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如左上角为 $(-1) \cdot 2 + (-K) \cdot (-1) = K - 2$ ，符号来自奇次幂。

(II) 第一步：建立 B^n 与 A 的关系。

由 $B^2 = BA$ ，归纳可得

$$B^n = BA^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

归纳时在左侧乘以 B ：若 $B^n = BA^{n-1}$ ，则

$$B^{n+1} = B(BA^{n-1}) = B^2A^{n-1} = BA^n.$$

整个过程只用结合律，不要求 $AB = BA$ 。

因此 $B^{100} = BA^{99}$ 。

第二步：按列读取系数。

因为 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，所以

$$\beta_1 = (K - 2)\alpha_1 + (2K - 2)\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1 - K)\alpha_1 + (1 - 2K)\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2 - K/2)\alpha_1 + (2 - K)\alpha_2, \quad K = 2^{99}.$$

三个表示中 α_3 的系数均为零，这与 A^{99} 的第三行全零一致。